

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN- TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA
HÀNG CHO THUÊ MÁY ẢNH**

Sinh viên thực hiện: Vũ Nguyễn Quốc Đạt – 20237425

Phạm Thị Ngọc Lan – 20237453

Vũ Anh Xuân – 20237497

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lê Hải Hà

Mã lớp học: 169318

HÀ NỘI, 6/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Khảo sát hệ thống	1
1.1 Giới thiệu chung	1
1.1.1 Khảo sát thực tiễn	1
1.1.2 Nhu cầu xây dựng hệ thống	2
1.1.3 Lý do chọn đề tài	2
1.2 Khảo sát hệ thống cũ	3
1.3 Đề xuất hệ thống mới	4
 CHƯƠNG 2. Phân tích hệ thống	 6
2.1 Sơ đồ usecase	6
2.1.1 Sơ đồ Usecase tổng quan	6
2.1.2 Phân rã sơ đồ Usecase	6
2.2 Sơ đồ lớp	30
 CHƯƠNG 3. Thiết kế và xây dựng chương trình	 31
 CHƯƠNG 4. Kết luận	 32
 TÀI LIỆU THAM KHẢO	 33

CHƯƠNG 1. Khảo sát hệ thống

1.1 Giới thiệu chung

1.1.1 Khảo sát thực tiễn

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, sự phát triển vượt bậc của công nghệ cảm biến kết hợp với các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy giá thành của các dòng máy ảnh chuyên nghiệp và hệ thống ống kính chất lượng cao tăng vọt từ 15% đến 25%. Thực tế này khiến chi phí để sở hữu một bộ máy ảnh bán chuyên phục vụ nhu cầu cơ bản dao động từ 25.000.000 VNĐ đến hơn 60.000.000 VNĐ. Đối với đại đa số học sinh, sinh viên và những người sáng tạo nội dung bán chuyên tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – tệp khách hàng chiếm tới 68% tổng nhu cầu thị trường – đây là một khoản ngân sách quá lớn và nằm ngoài khả năng chi trả. Trong khi camera trên điện thoại thông minh bị giới hạn bởi kích thước cảm biến vật lý nhỏ và không thể giả lập được độ sâu trường ảnh, độ sắc nét hay dải nhạy sáng cao của các dòng máy chuyên dụng, giải pháp thuê máy ngắn hạn xuất hiện như một phương án tối ưu, giúp người dùng tiếp cận được chất lượng hình ảnh cao cấp mà không phải chịu áp lực tài chính ban đầu.

Song song với bài toán chi phí, xu hướng tiêu dùng mang tính thực tế cao của giới trẻ đã hình thành nên một làn sóng hành vi mới: "Thử trước khi mua" (Try Before You Buy). Qua khảo sát thực tế, có đến 45% tệp khách hàng tìm đến dịch vụ thuê máy không phải để phục vụ cho một sự kiện nhất thời, mà họ là những người thực sự có nguồn tài chính và đang chuẩn bị mua máy ảnh. Tuy nhiên, trước ma trận thông tin và sự đa dạng về thông số kỹ thuật, họ lựa chọn bỏ ra một khoản chi phí nhỏ để thuê và trải nghiệm thực tế từ 2 đến 3 hệ máy khác nhau trong vòng một vài tuần. Quá trình này cho phép người dùng đánh giá trực quan về hệ thống menu điều khiển, trọng lượng thân máy, khả năng lấy nét thực tế và chất lượng tệp ảnh gốc xem có phù hợp với thói quen sử dụng cá nhân hay không. Việc "thử nghiệm" này giúp họ giảm thiểu tối đa rủi ro mua sai thiết bị – một sai lầm có thể gây lãng phí hàng chục triệu đồng khi phải bán thanh lý máy cũ để đổi sang hệ máy khác.

Để đáp ứng linh hoạt hai nhu cầu cốt lõi này, cơ cấu giá dịch vụ trên thị trường hiện nay đã được bóc tách và phân hóa một cách khoa học theo đơn vị tính 24 giờ. Phân khúc phổ thông có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, chỉ từ 150.000 VNĐ đến 250.000 VNĐ/ngày, giúp các bạn sinh viên dễ dàng hiện thực hóa các bộ ảnh đi chơi, du lịch hoặc tập chụp mà không lo về giá. Phân khúc bán chuyên với mức giá từ 350.000 VNĐ đến 500.000 VNĐ/ngày là sự lựa chọn tối ưu cho các Freelancer nhận job vừa và nhỏ hoặc sinh viên làm đồ án truyền thông cần chất lượng file cao để hậu kỳ. Đối với các yêu cầu thương mại khắt khe như quay MV hay TVC quảng

cáo, phân khúc cao cấp chuyên nghiệp với mức giá từ 600.000 VNĐ đến 1.200.000 VNĐ/ngày sẽ đảm bảo tuyệt đối về mặt chất lượng hình ảnh. Sự linh hoạt trong việc bóc tách riêng lẻ giá thuê ống kính (từ 80.000 VNĐ đến 300.000 VNĐ/ngày) kết hợp với các gói Combo tích hợp đầy đủ phụ kiện (giảm từ 15% đến 20% so với thuê lẻ) đã biến dịch vụ cho thuê thành một giải pháp kinh tế hoàn hảo. Người dùng hoàn toàn làm chủ được chi phí dựa trên nhu cầu thực tế: cần chất lượng cao thì thuê gói cao, ngân sách thấp thì chọn gói phổ thông, vừa giải quyết được bài toán chất lượng hình ảnh vừa tối ưu hóa dòng tiền cá nhân một cách thông minh.

1.1.2 Nhu cầu xây dựng hệ thống

Từ thực trạng khảo sát thực tiễn về thị trường cho thuê máy ảnh phục vụ giới trẻ, nhu cầu xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các đơn vị kinh doanh. Trong bối cảnh hiện nay, các cửa hàng buộc phải đối mặt với một khối lượng dữ liệu khổng lồ và phức tạp bao gồm thông tin khách hàng, lịch trình đặt máy theo thời gian thực và trạng thái kỹ thuật của từng tài sản có giá trị lớn. Phương thức quản lý thủ công truyền thống qua sổ sách hoặc các bảng tính Excel đơn lẻ đã hoàn toàn bộc lộ những giới hạn nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng chồng chéo lịch đặt, mất mát thông tin hoặc không thể kiểm soát được lịch sử khấu hao thiết bị sau mỗi lần bàn giao. Sự thiếu hụt một công cụ số hóa đồng bộ không chỉ làm giảm hiệu suất vận hành, gây lãng phí nguồn lực nhân sự trong việc rà soát thủ công, mà còn gián tiếp tạo ra các rủi ro pháp lý và tranh chấp không đáng có với khách hàng về tình trạng hư hỏng của máy ảnh hay ống kính. Chính vì vậy, nhu cầu tối ưu hóa quy trình từ khâu tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính sẵn sàng của thiết bị, quản lý hợp đồng đặt cọc cho đến khâu hoàn trả và đánh giá trạng thái kỹ thuật đã đặt ra bài toán bắt buộc phải ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành thực tế.

1.1.3 Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ nhu cầu khách quan nhóm quyết định lựa chọn đề tài "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê máy ảnh" làm nội dung nghiên cứu cho báo cáo môn học. Lý do chọn đề tài này trước hết nằm ở tính thực tiễn và tính thời sự cao của mô hình kinh doanh dịch vụ chia sẻ thiết bị công nghệ trong nền kinh tế số. Việc nghiên cứu đề tài cho phép nhóm vận dụng toàn diện các kiến thức cốt lõi được đào tạo chuyên ngành như phân tích quy trình nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin vào một bài toán cụ thể, có độ phức tạp vừa đủ nhưng mang tính ứng dụng thực tế rõ rệt. Qua việc bóc tách các "điểm đau" cấu trúc trong vận hành cửa hàng máy ảnh — một loại hình hàng hóa đặc thù có giá trị cao, dễ hao mòn và đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối về mặt thời gian bàn giao — hệ thống được thiết kế sẽ cung cấp giải pháp tự động hóa

quy trình đặt lịch, lưu trữ tập trung dữ liệu khách hàng và kiểm soát chặt chẽ vòng đời của từng thiết bị. Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết học thuật trên giảng đường, mà hoàn toàn có khả năng phát triển thành một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh, giúp các chủ cửa hàng tối ưu hóa dòng tiền, giảm thiểu tối đa tỷ lệ rủi ro thất thoát tài sản và nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho người dùng, đóng góp một giải pháp thiết thực cho sự chuyển đổi số của các mô hình kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ hiện nay.

1.2 Khảo sát hệ thống cũ

Qua tiến trình khảo sát thực tế tại các cửa hàng cho thuê máy ảnh quy mô vừa và nhỏ hiện nay, hệ thống quản lý cũ chủ yếu vận hành dựa trên mô hình bán thủ công, kết hợp giữa việc ghi chép sổ sách và sử dụng các bảng tính Excel rời rạc để theo dõi hoạt động kinh doanh. Quy trình nghiệp vụ của hệ thống cũ bắt đầu khi khách hàng liên hệ qua các kênh mạng xã hội hoặc đến trực tiếp cửa hàng để hỏi về tính sẵn sàng của thiết bị. Lúc này, nhân viên phải mở file Excel tổng để tra cứu thủ công xem dòng máy ảnh hoặc ống kính đó đã có ai đặt lịch vào ngày khách yêu cầu hay chưa. Nếu thiết bị còn trống, nhân viên tiến hành ghi nhận thông tin khách hàng, ngày thuê, ngày trả và số tiền cọc vào một dòng mới trên bảng tính, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc để giữ máy. Đến ngày nhận thiết bị, khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân (thường là Căn cước công dân hoặc Bằng lái xe) để làm thủ tục đối chiếu, nhân viên sẽ viết một biên nhận viết tay gồm hai liên, một liên giao cho khách và một liên lưu lại tại quầy. Khi khách hàng hoàn trả thiết bị, nhân viên kỹ thuật sẽ kiểm tra sơ bộ ngoại quan của máy và ống kính, nếu không có hư hại gì nghiêm trọng thì tiến hành trả lại giấy tờ kèm tiền cọc (nếu có), sau đó cập nhật trạng thái "Đã trả" vào file Excel để kết thúc một chu kỳ thuê.

Mặc dù quy trình trên có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và không tốn chi phí đầu tư phần mềm ban đầu, nhưng hệ thống cũ này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập vô cùng nghiêm trọng trong môi trường kinh doanh thực tế. Điểm yếu lớn nhất nằm ở tính cập nhật dữ liệu không theo thời gian thực (Real-time). Do file Excel chỉ được lưu trữ cục bộ trên một máy tính tại cửa hàng hoặc chia sẻ trực tuyến nhưng thiếu cơ chế khóa dòng dữ liệu, hiện tượng chồng chéo lịch đặt máy (Overbooking) diễn ra rất phổ biến vào các mùa cao điểm như mùa kỷ yếu hay lễ Tết. Nhân viên rất dễ bỏ sót hoặc ghi đè lịch của nhau, dẫn đến tình trạng hai khách hàng cùng được hứa thuê một chiếc máy vào cùng một ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cửa hàng. Thứ hai, quy trình kiểm tra và theo dõi tình trạng thiết bị cực kỳ lỏng lẻo. Máy ảnh và ống kính là những tài sản có giá trị cao và rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường (như nấm mốc cảm biến, trầy xước thấu kính, chết điểm ảnh hoặc lỗi hệ thống lấy nét). Việc hệ thống cũ chỉ ghi nhận thông tin trả máy bằng một dòng chữ "Đã trả" đơn giản mà không hề có biên bản kỹ thuật

số hóa lưu trữ lịch sử cấu hình, tình trạng hao mòn của máy qua từng đời khách đã dẫn đến rất nhiều tranh chấp kéo dài giữa cửa hàng và người thuê khi phát hiện ra hư hỏng ngầm, do không thể quy được trách nhiệm chính xác thuộc về ai.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ sơ khách hàng và kiểm soát rủi ro tài sản của hệ thống cũ gặp rất nhiều khó khăn. Việc lưu trữ thông tin khách hàng trên Excel khiến cửa hàng không thể tự động nhận diện được các tệp khách hàng thân thiết để áp dụng chính sách ưu đãi, hoặc ngược lại, không thể cảnh báo kịp thời những đối tượng khách hàng có lịch sử nợ xấu, trả máy muộn, hoặc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biện pháp giữ giấy tờ tùy thân bản gốc hiện nay vừa tiềm ẩn rủi ro pháp lý cao cho cửa hàng về bảo mật thông tin cá nhân, vừa gây tâm lý e ngại cho khách hàng, trong khi không thể ngăn chặn triệt để các hành vi làm giả giấy tờ tinh vi để lừa đảo các thiết bị đắt tiền. Cuối cùng, hệ thống cũ hoàn toàn bất lực trong việc tự động hóa báo cáo và thống kê tài chính. Chủ cửa hàng không thể nắm bắt được dòng tiền thực tế, doanh thu thuần hay tỷ suất khai thác (khấu hao) của từng mã thiết bị một cách nhanh chóng. Mọi hoạt động tổng kết doanh thu cuối tháng đều phải thực hiện bằng cách cộng thủ công từng dòng trên Excel và đối chiếu lại với hóa đơn giấy, tốn rất nhiều thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót, thất thoát tiền bạc. Tất cả những lỗ hổng mang tính hệ thống này đã chứng minh rằng mô hình quản lý cũ đã không còn đủ năng lực đáp ứng sự phát triển của cửa hàng, tạo ra một áp lực lớn buộc đơn vị phải chuyển đổi sang một hệ thống thông tin quản lý hiện đại, tự động và toàn diện hơn.

1.3 Đề xuất hệ thống mới

Dưới đây là nội dung phần Đề xuất hệ thống mới nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng của mô hình vận hành thủ công, được viết liền mạch dưới dạng một mục lớn để bạn đưa trực tiếp vào báo cáo:

Để giải quyết toàn diện các bất cập của hệ thống cũ, giải pháp cốt lõi được đề xuất là xây dựng một Hệ thống thông tin quản lý cửa hàng cho thuê máy ảnh tập trung trên nền tảng Web. Hệ thống mới hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ đồng bộ và kiến trúc phân quyền chặt chẽ, tự động hóa toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận yêu cầu, xếp lịch thiết bị, quản lý hợp đồng cho đến theo dõi kỹ thuật và báo cáo doanh thu. Quy trình nghiệp vụ mới sẽ bắt đầu khi khách hàng truy cập vào hệ thống để tra cứu danh mục thiết bị bao gồm máy ảnh, ống kính và các gói combo phụ kiện. Khác với file Excel thủ công, trạng thái khả dụng của từng mã thiết bị (đang rảnh, đang được thuê, hoặc đang bảo trì) sẽ được cập nhật theo thời gian thực (Real-time). Khi khách hàng thực hiện lệnh đặt lịch (Booking) cho một khoảng thời gian cụ thể, hệ thống sẽ tự động tính toán, kiểm tra tính sẵn sàng của thiết bị trong kho và khóa dòng lịch trình đó lại nếu hợp lệ, loại bỏ hoàn toàn rủi ro

trùng lịch đặt máy (Overbooking) kể cả trong các mùa cao điểm như mùa kỷ yếu hay lễ Tết. Sau khi khách hàng hoàn tất chuyển khoản đặt cọc qua cổng thanh toán tích hợp, hệ thống sẽ tự động xuất hóa đơn điện tử và gửi xác nhận kèm mã QR Code về email cho khách hàng, giúp cắt giảm tối đa thời gian trao đổi và rà soát thủ công của nhân viên quầy.

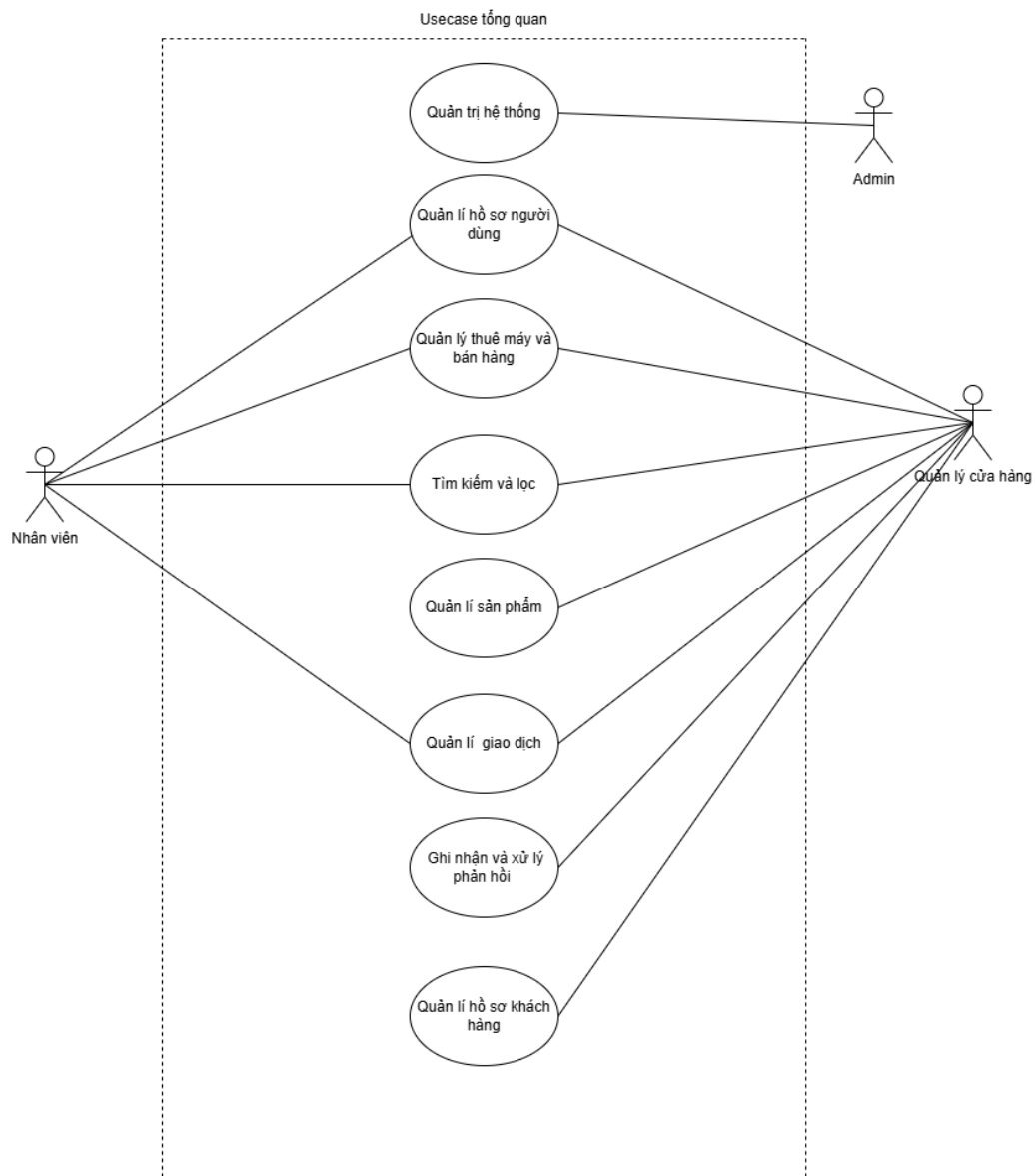
Tại điểm giao nhận thiết bị, quy trình kiểm soát chất lượng và rủi ro tài sản được số hóa hoàn chỉnh thông qua việc tích hợp các biên bản kiểm tra kỹ thuật số. Khi khách đến nhận hoặc trả máy, nhân viên kỹ thuật sẽ sử dụng hệ thống để tích chọn tình trạng chi tiết của thiết bị theo một bảng danh mục chuẩn hóa (ngoại quan, thấu kính, cảm biến, số lượng phụ kiện đi kèm) và có thể tải trực tiếp hình ảnh chụp hiện trạng thực tế lên hệ thống. Lịch sử kiểm tra này được lưu trữ cố định và gắn chặt với mã hợp đồng của từng đời khách thuê, cung cấp bằng chứng minh bạch về mặt kỹ thuật, giúp loại bỏ tận gốc các tranh chấp kéo dài giữa cửa hàng và người thuê khi có sự cố hư hỏng ngầm xảy ra. Song song đó, công tác quản lý khách hàng được nâng cấp mạnh mẽ thông qua phân hệ quản lý hồ sơ thành viên (CRM). Hệ thống sẽ tự động lưu vết lịch sử giao dịch của từng cá nhân để tự động tính điểm thành viên, áp dụng các chính sách chiết khấu ưu đãi cho khách hàng thân thiết, hoặc phát tín hiệu cảnh báo cảnh giác đối với những tài khoản có lịch sử nợ xấu, trả máy muộn hoặc nằm trong danh sách đen rủi ro, từ đó bảo vệ an toàn cho các tài sản có giá trị lớn của cửa hàng mà không cần áp dụng các biện pháp giữ giấy tờ tùy thân rườm rà.

Cuối cùng, hệ thống mới mang lại một bước tiến vượt bậc cho công tác quản trị thông qua phân hệ thống kê, báo cáo tự động dành riêng cho chủ cửa hàng. Mọi dòng tiền phát sinh từ tiền thuê máy, tiền đặt cọc cho đến các khoản phí phát sinh do khách trả muộn hoặc làm hỏng thiết bị đều được ghi nhận tự động vào hệ thống kế toán nội bộ. Vào bất kỳ thời điểm nào, chủ cửa hàng cũng có thể truy xuất các biểu đồ trực quan về doanh thu thuần, dòng tiền thực tế theo ngày/tuần/tháng, và đặc biệt là báo cáo hiệu suất khai thác tài sản (biết được chính xác mã máy ảnh hay ống kính nào đang đem lại lợi nhuận cao nhất và thiết bị nào đang lãng phí tồn kho). Việc tự động hóa này giúp người quản lý đưa ra các quyết định đầu tư, mua mới hoặc thanh lý thiết bị một cách chính xác dựa trên dữ liệu thực tế chứ không còn dựa vào cảm tính. Tóm lại, việc đề xuất hệ thống mới không chỉ đơn thuần là thay thế sổ sách bằng phần mềm, mà là giải pháp chuẩn hóa lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ, giúp cửa hàng tối ưu hóa tối đa nguồn lực nhân sự, giảm thiểu rủi ro thất thoát tài sản xuống mức thấp nhất và nâng cao trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.

CHƯƠNG 2. Phân tích hệ thống

2.1 Sơ đồ usecase

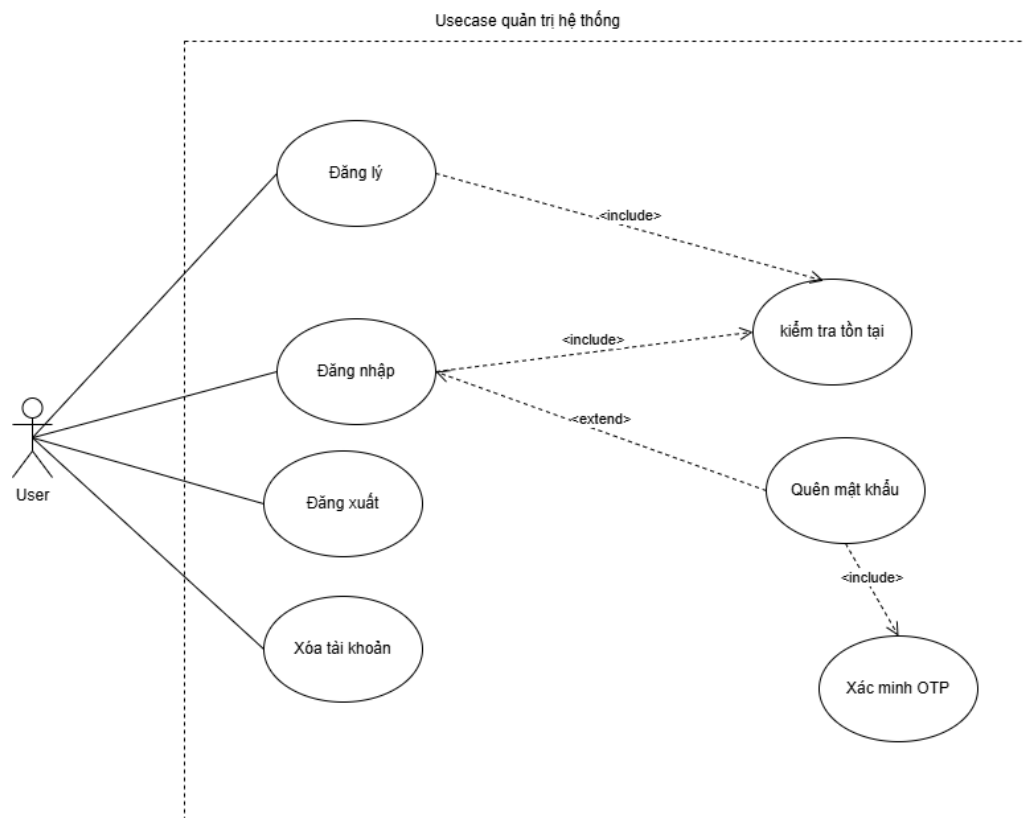
2.1.1 Sơ đồ Usecase tổng quan



Hình 2.1 Sơ đồ Usecase tổng quan

2.1.2 Phân rã sơ đồ Usecase

a) Usecase quản trị hệ thống



Hình 2.2 Sơ đồ Usecase quản trị hệ thống

Bảng 2.1 Đặc tả Usecase Đăng ký

Tên usecase	Đăng ký
Tác nhân	
Mục đích	Mục đích mới: Tạo và cấp phát tài khoản nội bộ cho Nhân viên mới.
Tiền điều kiện	Nhân viên chưa có tài khoản hoặc sử dụng thông tin mới chưa tồn tại trên hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn chọn nút "Đăng ký".
Luồng chính	1. Admin đăng nhập và truy cập giao diện Quản lý nhân sự. 2. Admin nhập thông tin cá nhân của Nhân viên . 3. Admin chỉ định quyền hạn (role) cụ thể: STAFF hoặc MANAGER. 4. Hệ thống lưu thông tin vào metadata Supabase và tạo bản ghi trong bảng users.
Luồng ngoại lệ	1. Tiêu chí kiểm tra (Verify): Nhân viên ngoài không có API public để tự đăng ký. 2. Gọi thử API /register mà không có quyền Admin phải trả về lỗi 403 Forbidden.
Điều kiện dừng	Tài khoản mới được tạo lập thành công trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.2 Đặc tả Usecase Đăng nhập

Tên usecase	Đăng nhập
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Xác thực danh tính Nhân viên để cho phép truy cập vào các chức năng bên trong.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã sở hữu tài khoản hợp lệ.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn chọn nút "Đăng nhập".
Luồng chính	1. Nhân viên nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. 2. Hệ thống gọi Usecase <i>Kiểm tra tồn tại</i> để đối soát dữ liệu. 3. Hệ thống xác nhận thông tin khớp. 4. Điều hướng Nhân viên vào màn hình trang chủ.
Luồng ngoại lệ	[Quên mật khẩu]: 1. Nhân viên chọn chức năng "Quên mật khẩu". 2. Hệ thống gọi Usecase <i>Xác minh OTP</i>. 3. Sau khi xác minh, cho phép đổi mật khẩu và quay lại luồng chính.
Điều kiện dừng	Nhân viên truy cập thành công vào hệ thống.

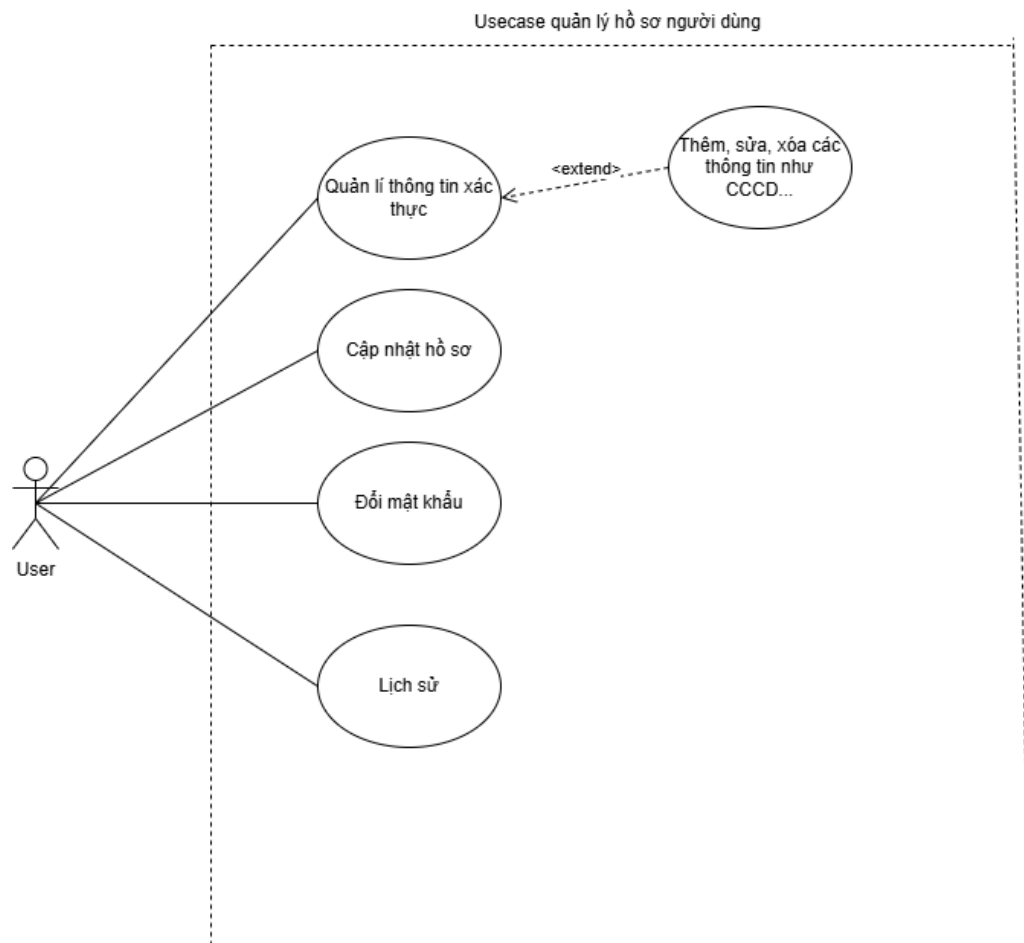
Bảng 2.3 Đặc tả Usecase Đăng xuất

Tên usecase	Đăng xuất
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Kết thúc phiên làm việc hiện tại để bảo mật thông tin.
Tiền điều kiện	Nhân viên đang ở trạng thái đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn chọn "Đăng xuất".
Luồng chính	1. Hệ thống nhận yêu cầu đăng xuất. 2. Hệ thống hủy phiên (session) làm việc hiện tại. 3. Hệ thống chuyển hướng Nhân viên về trang đăng nhập hoặc trang chủ công khai.
Luồng ngoại lệ	N/A
Điều kiện dừng	Phiên làm việc bị hủy, thông tin Nhân viên không còn lưu trong cache trình duyệt.

Bảng 2.4 Đặc tả Usecase Xóa tài khoản

Tên usecase	Xóa tài khoản
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Gỡ bỏ hoàn toàn thông tin cá nhân khỏi hệ thống theo yêu cầu.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và xác nhận danh tính.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng "Xóa tài khoản" trong phần cài đặt.
Luồng chính	1. Nhân viên yêu cầu xóa tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo về việc mất dữ liệu. 3. Nhân viên xác nhận đồng ý. 4. Hệ thống thực hiện xóa (hoặc vô hiệu hóa) dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 5. Thông báo xóa thành công và đẩy Nhân viên ra khỏi hệ thống.
Luồng ngoại lệ	Nhân viên hủy lệnh xóa ở bước xác nhận.

b) Usecase quản lý hồ sơ người dùng



Hình 2.3 Sơ đồ Usecase quản lý hồ sơ người dùng

Bảng 2.5 Đặc tả Usecase Quản lý thông tin xác thực

Tên usecase	Quản lý thông tin xác thực
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Cho phép Nhân viên quản lý các thông tin định danh quan trọng để tăng tính bảo mật cho tài khoản.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn mục "Thông tin xác thực" trong phần hồ sơ.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các thông tin xác thực hiện có. 2. Nhân viên xem các thông tin định danh đã liên kết. 3. Hệ thống ghi nhận các thay đổi (nếu có) và yêu cầu xác nhận.
Luồng ngoại lệ	[Mở rộng: Thêm, sửa, xóa CCCD...]: 1. Nhân viên chọn yêu cầu chỉnh sửa thông tin CCCD hoặc giấy tờ liên quan. 2. Hệ thống yêu cầu tải lên ảnh minh chứng hoặc nhập số định danh mới. 3. Hệ thống phê duyệt hoặc lưu tạm trạng thái chờ xác minh.
Điều kiện dừng	Thông tin xác thực được cập nhật vào hồ sơ người dùng.

Bảng 2.6 Đặc tả Usecase Cập nhật hồ sơ

Tên usecase	Cập nhật hồ sơ
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Thay đổi các thông tin cá nhân cơ bản (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ảnh đại diện...).
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng "Chỉnh sửa hồ sơ".
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị form thông tin hiện tại. 2. Nhân viên thực hiện thay đổi các trường dữ liệu cần thiết. 3. Nhân viên nhấn "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thông báo cập nhật thành công.
Luồng ngoại lệ	Nhân viên nhập sai định dạng thông tin hoặc bỏ trống các trường bắt buộc: Hệ thống báo lỗi và không lưu thay đổi.
Điều kiện dừng	Thông tin hồ sơ mới được ghi đè lên dữ liệu cũ.

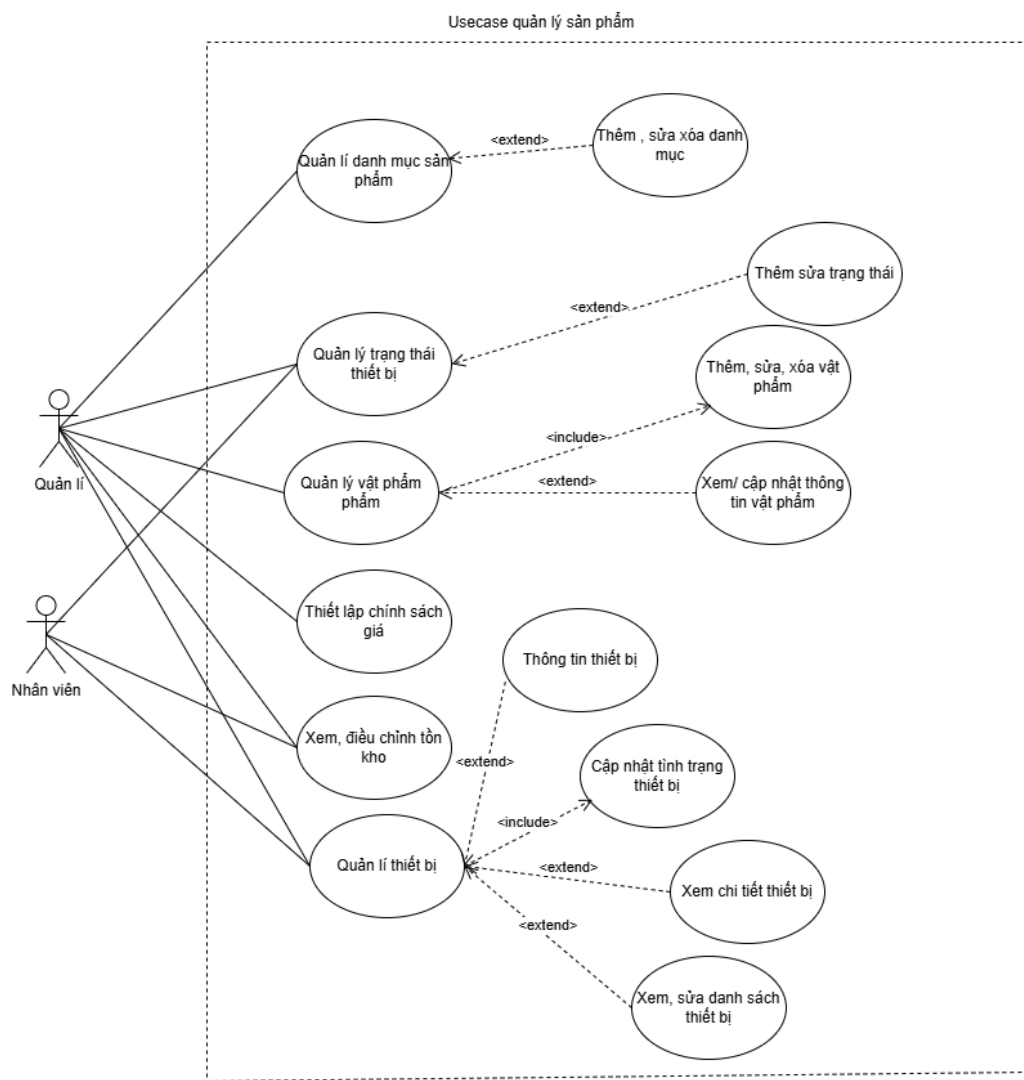
Bảng 2.7 Đặc tả Usecase Đổi mật khẩu

Tên usecase	Đổi mật khẩu
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Thay đổi mật khẩu truy cập để tăng cường bảo mật.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng "Đổi mật khẩu".
Luồng chính	1. Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 2. Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ có chính xác không. 3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới có khớp với phần xác nhận không. 4. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và yêu cầu đăng nhập lại (nếu cần).
Luồng ngoại lệ	Mật khẩu cũ không chính xác hoặc mật khẩu mới không đạt yêu cầu độ mạnh: Hệ thống thông báo lỗi.
Điều kiện dừng	Mật khẩu mới chính thức có hiệu lực.

Bảng 2.8 Đặc tả Usecase Xem lịch sử

Tên usecase	Lịch sử
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Theo dõi các hoạt động đã thực hiện trên hệ thống (đăng nhập, giao dịch, thay đổi hồ sơ...).
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn chọn mục "Lịch sử hoạt động".
Luồng chính	1. Hệ thống truy vấn các bản ghi hoạt động của Nhân viên đó. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hoạt động theo thứ tự thời gian mới nhất lên trên. 3. Nhân viên có thể lọc lịch sử theo thời gian hoặc loại hoạt động.
Luồng ngoại lệ	N/A (Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu" nếu lịch sử trống).
Điều kiện dừng	Nhân viên xem xong thông tin lịch sử.

c) Usecase quản lý sản phẩm



Hình 2.4 Sơ đồ Usecase quản lý sản phẩm

Bảng 2.9 Đặc tả Usecase Quản lý danh mục sản phẩm

Tên usecase	Quản lý danh mục sản phẩm
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Cho phép Quản lý tổ chức các nhóm sản phẩm theo danh mục để dễ dàng quản lý và tìm kiếm.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập với quyền Quản lý.
Sự kiện kích hoạt	Quản lý chọn mục "Danh mục sản phẩm" trên menu quản trị.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm hiện có. 2. Quản lý xem thông tin các danh mục. 3. Hệ thống cho phép thực hiện các thao tác quản trị.
Luồng ngoại lệ	[Mở rộng: Thêm, sửa, xóa danh mục]: 1. Quản lý chọn yêu cầu thêm mới hoặc chỉnh sửa/xóa một danh mục. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên danh mục (không được trùng, không để trống). 3. Hệ thống cập nhật thay đổi và thông báo thành công.
Điều kiện dừng	Danh mục sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.10 Đặc tả Usecase Quản lý vật phẩm sản phẩm

Tên usecase	Quản lý vật phẩm sản phẩm
Tác nhân	Quản lý, Nhân viên
Mục đích	Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến từng mặt hàng/vật phẩm cụ thể trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân truy cập vào phân hệ quản lý kho hoặc quản lý sản phẩm.
Luồng chính	1. Hệ thống gọi Usecase <i>Thêm, sửa, xóa vật phẩm</i> (đối với Quản lý). 2. Tác nhân thực hiện cập nhật thông tin số lượng, mô tả. 3. Hệ thống lưu trữ các biến động về vật phẩm.
Luồng ngoại lệ	[Mở rộng: Xem/cập nhật thông tin vật phẩm]: 1. Nhân viên chọn một vật phẩm cụ thể để xem chi tiết. 2. Hệ thống hiển thị thông số kỹ thuật và trạng thái tồn kho. 3. Tác nhân thực hiện điều chỉnh nếu có quyền hạn.
Điều kiện dừng	Thông tin vật phẩm được cập nhật chính xác.

Bảng 2.11 Đặc tả Usecase Thiết lập chính sách giá

Tên usecase	Thiết lập chính sách giá
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Quy định giá bán, các chương trình khuyến mãi hoặc chiết khấu cho sản phẩm.
Tiền điều kiện	Tác nhân có quyền Quản lý tối cao.
Sự kiện kích hoạt	Quản lý chọn "Cấu hình giá" trong cài đặt sản phẩm.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị bảng giá hiện tại. 2. Quản lý nhập mức giá mới hoặc thiết lập công thức tính giá. 3. Hệ thống xác nhận và áp dụng giá mới lên toàn bộ các kênh bán hàng.
Luồng ngoại lệ	Giá nhập vào nhỏ hơn giá vốn hoặc không hợp lệ: Hệ thống đưa ra cảnh báo rủi ro lợi nhuận.
Điều kiện dừng	Chính sách giá mới có hiệu lực trên hệ thống.

Bảng 2.12 Đặc tả Usecase Quản lý thiết bị

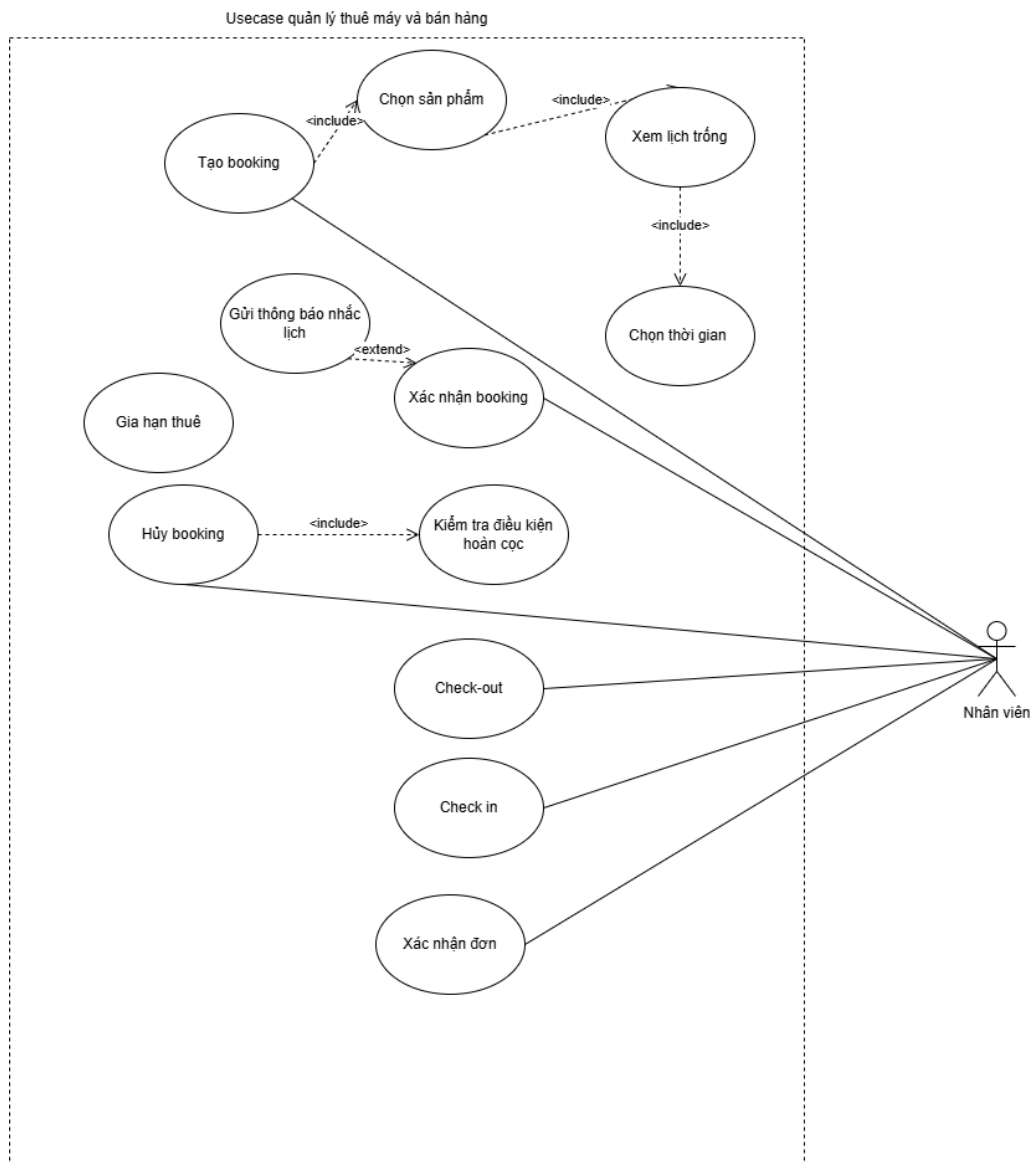
Tên usecase	Quản lý thiết bị
Tác nhân	Quản lý, Nhân viên
Mục đích	Quản trị các thiết bị phần cứng hỗ trợ bán hàng hoặc vận hành.
Tiền điều kiện	Thiết bị đã được kết nối vào hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Tác nhân chọn "Danh sách thiết bị".
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin thiết bị (mã máy, vị trí, tình trạng). 2. Hệ thống gọi Usecase <i>Cập nhật tình trạng thiết bị</i> để đồng bộ dữ liệu thực tế. 3. Tác nhân thực hiện kiểm tra định kỳ.
Luồng ngoại lệ	[Mở rộng: Xem chi tiết thiết bị / Xem, sửa danh sách]: Cho phép truy xuất sâu vào lịch sử bảo trì hoặc thay đổi cấu hình thiết bị khi cần thiết.
Điều kiện dừng	Trạng thái thiết bị được cập nhật đồng bộ.

d) Usecase tìm kiếm và lọc

Bảng 2.13 Đặc tả Usecase Tìm kiếm và Lọc

Tên usecase	Tìm kiếm và Lọc
Tác nhân	Quản lý, Nhân viên
Mục đích	Giúp Nhân viên nhanh chóng tìm thấy sản phẩm, thiết bị hoặc thông tin mong muốn dựa trên các tiêu chí cụ thể.
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu và Nhân viên đã truy cập vào các trang danh sách.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn các tiêu chí lọc.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách tổng quát và các công cụ lọc (theo danh mục, giá, trạng thái...). 2. Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm hoặc tích chọn các tiêu chí lọc. 3. Hệ thống thực hiện truy vấn trong cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống trả về và hiển thị các kết quả phù hợp nhất.
Luồng ngoại lệ	[Không tìm thấy kết quả]: 1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp". 2. Hệ thống gợi ý Nhân viên thử lại với từ khóa khác hoặc xóa bớt bộ lọc.
Điều kiện dừng	Nhân viên nhìn thấy danh sách kết quả đã được lọc theo ý muốn.
Ràng buộc	Thời gian phản hồi tìm kiếm phải dưới 2 giây. Hỗ trợ tìm kiếm không dấu hoặc gần đúng.

e) Usecase quản lý thuê máy và bán hàng



Hình 2.5 Sơ đồ Usecase quản lý thuê máy và bán hàng

Bảng 2.14 Đặc tả Use Case Tạo booking thuê máy

Tên usecase	Tạo booking
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Ghi nhận yêu cầu đặt trước máy ảnh/thiết bị của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã có hồ sơ trên hệ thống và đã cập nhật số CCCD (identity_number).
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên mở phân hệ "Quản lý thuê máy" và chọn "Tạo lịch đặt mới".
Luồng chính	1. Nhân viên tiếp nhận yêu cầu thuê máy của khách (trực tiếp tại quầy hoặc qua hotline). 2. Nhân viên tra cứu thông tin khách hàng theo Tên/SĐT và chọn hồ sơ khách. 3. Nhân viên chọn thiết bị (theo số serial) và nhập khoảng thời gian thuê (thời gian bắt đầu, thời gian trả). 4. Hệ thống gọi hàm RPC để kiểm tra xem thiết bị đó có bị trùng lịch với đơn khác không. 5. Hệ thống hiển thị thông tin hợp lệ, nhân viên bấm "Xác nhận đặt lịch". 6. Hệ thống tự động lưu ID nhân viên (staff_id), ID khách hàng (customer_id), tạo đơn booking và chuyển sang trạng thái "Chờ nhận máy".
Luồng ngoại lệ	2a. Khách hàng chưa cập nhật số CCCD (identity_number): - Hệ thống hiển thị cảnh báo và chặn không cho tạo đơn. - Nhân viên phải cập nhật CCCD cho khách trước khi tiếp tục. 4a. Thiết bị đã có người đặt trong khung giờ lựa chọn (Lịch đã kín): - Hệ thống thông báo xung đột lịch và gợi ý các khung giờ trống khác hoặc thiết bị tương đương.
Quy tắc kinh doanh	[Gửi thông báo]: Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc lịch hẹn qua SMS/Email cho khách hàng trước giờ nhận máy 2 tiếng.
Điều kiện dừng	Đơn đặt lịch được lưu thành công vào hệ thống với trạng thái "Chờ nhận máy".

Bảng 2.15 Đặc tả Use Case Tạo đơn hàng

Tên usecase	Tạo đơn
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Ghi nhận thông tin mua hàng, trừ kho sản phẩm và lập hóa đơn thanh toán cho khách hàng tại quầy.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống POS và đang ở giao diện màn hình bán hàng.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên bắt đầu quét mã vạch sản phẩm hoặc chọn sản phẩm đầu tiên vào đơn hàng mới.
Luồng chính	1. Nhân viên quét mã vạch hoặc chọn các sản phẩm (film, phụ kiện) khách hàng muốn mua tại quầy vào đơn hàng trên POS. 2. Nhân viên nhập mã khách hàng (customer_id) nếu khách muốn tích điểm/dùng thẻ thành viên, hoặc để trống nếu là khách vắng lai. 3. Hệ thống hiển thị tổng tiền, mức chiết khấu/giảm giá (nếu có). 4. Nhân viên chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ) và bấm xác nhận thanh toán. 5. Hệ thống gọi hàm RPC decrement_stock để trừ trực tiếp số lượng tồn kho của các sản phẩm trong đơn. 6. Hệ thống tạo hóa đơn, in biên lai cho khách và chuyển trạng thái đơn hàng thành "Hoàn thành".
Điều kiện dừng	Đơn hàng được tạo thành công, ghi nhận doanh thu, trừ kho và hóa đơn được xuất ra.

Bảng 2.16 Đặc tả Usecase Check-in và Check-out

Tên usecase	Check-in / Check-out
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Ghi nhận quá trình giao máy cho khách và thu hồi máy sau khi thuê.
Tiền điều kiện	Có booking đã được xác nhận.
Luồng chính	1. Nhân viên thực hiện <i>Check-in</i> khi khách đến nhận máy. 2. Nhân viên thực hiện <i>Check-out</i> khi khách hoàn trả máy. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị.
Luồng ngoại lệ	[Báo cáo tình trạng hư hỏng]: Trong quá trình Check-in/out, nếu phát hiện máy lỗi, Nhân viên thực hiện ghi nhận hư hỏng để tính phí bồi thường hoặc bảo trì.
Điều kiện dừng	Trạng thái máy được cập nhật về "Sẵn sàng" (sau check-out) hoặc "Đang thuê" (sau check-in).

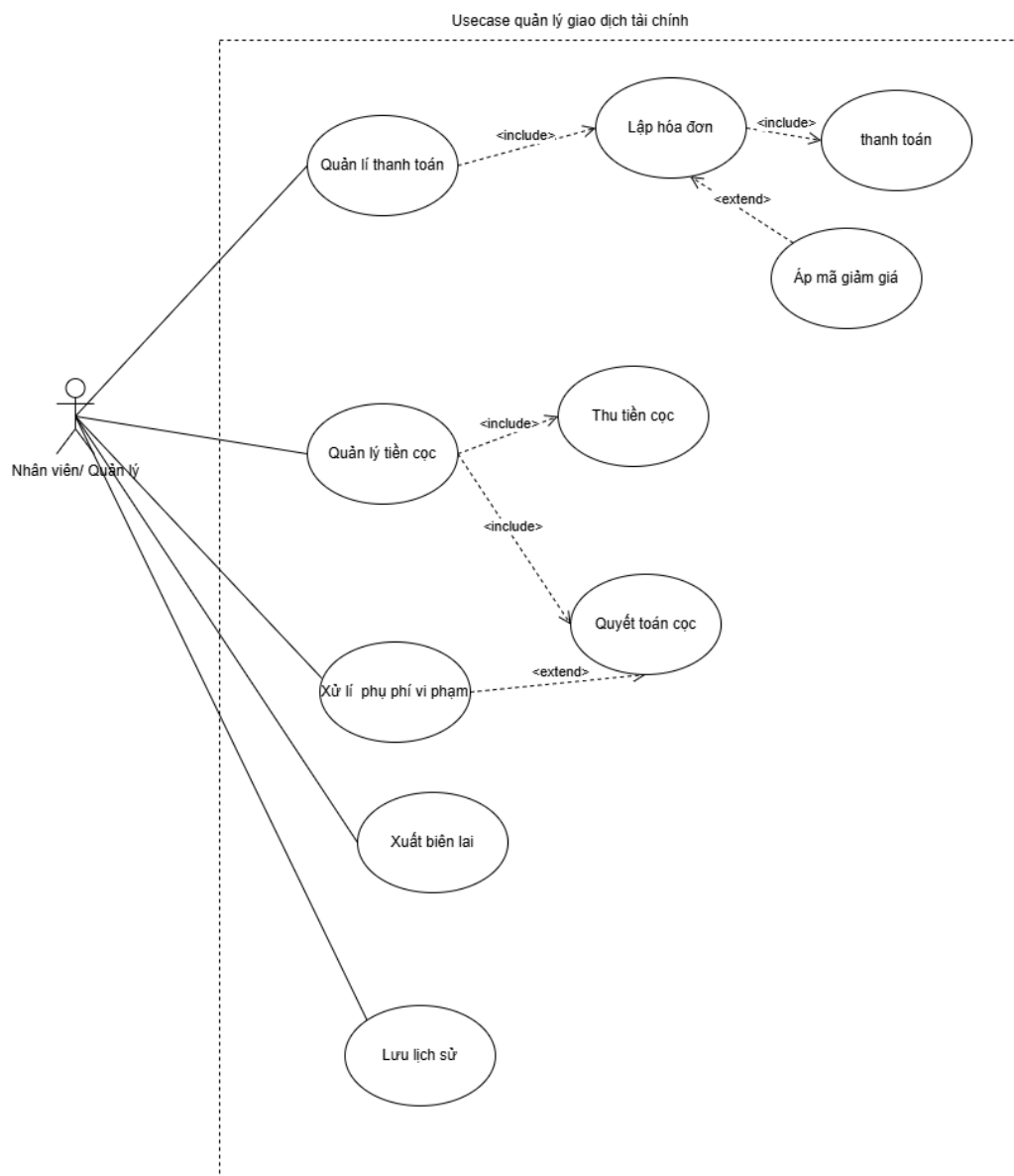
Bảng 2.17 Đặc tả Usecase Hủy booking

Tên usecase	Hủy booking
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Hủy bỏ lịch đặt thuê máy đã tạo trước đó và xử lý các vấn đề tài chính liên quan.
Tiền điều kiện	Tồn tại một booking ở trạng thái "Chờ nhận máy".
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên thực hiện hủy theo yêu cầu khách.
Luồng chính	1. Nhân viên tiếp nhận yêu cầu hủy booking và xác nhận trên hệ . 2. Hệ thống gọi Usecase <i>Kiểm tra điều kiện hoàn cọc</i> để xác định mức phí phạt (nếu có) dựa trên thời điểm hủy. 3. Hệ thống tính toán số tiền hoàn trả lại cho khách hàng. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch đặt thành "Đã hủy" và giải phóng lịch trống cho máy.
Luồng ngoại lệ	Booking đã quá hạn hủy hoặc đã Check-in: Hệ thống thông báo không thể hủy và không hoàn cọc.
Điều kiện dừng	Booking bị hủy và số tiền hoàn (nếu có) được ghi nhận trong lịch sử giao dịch.

Bảng 2.18 Đặc tả Usecase Gia hạn thuê

Tên usecase	Gia hạn thuê
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Kéo dài thời gian sử dụng máy vượt quá thời hạn đã đăng ký ban đầu.
Tiền điều kiện	Máy đang trong trạng thái "Đang thuê" (đã Check-in) và chưa đến hạn trả.
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng "Gia hạn" trên ứng dụng/hệ thống.
Luồng chính	1. Khách hàng yêu cầu gia hạn 2. Nhân viên mở đơn thuê trên phần mềm và kiểm tra lịch trống của thiết bị . 3. Nhân viên bấm xác nhận gia hạn và thông báo chi phí phát sinh cho khách.
hline Luồng ngoại lệ	Máy đã có người khác đặt ngay sau khung giờ cũ: Hệ thống thông báo không thể gia hạn và yêu cầu trả máy đúng hạn.
Điều kiện dừng	Thời hạn thuê mới được cập nhật thành công.

f) Usecase quản lý giao dịch tài chính



Hình 2.6 Sơ đồ Usecase giao dịch tài chính

Bảng 2.19 Đặc tả Usecase Quản lý thanh toán

Tên usecase	Quản lý thanh toán
Tác nhân	Nhân viên /Quản lý
Mục đích	Thực hiện quy trình tính tiền và xác nhận giao dịch tài chính cho các đơn hàng hoặc hợp đồng thuê.
Tiền điều kiện	Có đơn hàng hoặc booking đã được xác nhận và cần thanh toán.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên chọn chức năng "Thanh toán" trên hệ thống.
Luồng chính	1. Hệ thống gọi Usecase <i>Lập hóa đơn</i> để tổng hợp các khoản chi phí. 2. Hệ thống gọi Usecase <i>Thanh toán</i> để thực hiện giao dịch (tiền mặt, thẻ, hoặc chuyển khoản). 3. Nhân viên xác nhận giao dịch thành công và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Luồng ngoại lệ	[Áp mã giảm giá]: Nếu khách hàng có mã khuyến mãi, hệ thống thực hiện tính toán lại tổng tiền trước khi thanh toán. [Giao dịch thất bại]: Tài khoản không đủ số dư hoặc lỗi kết nối ngân hàng, hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Điều kiện dừng	Giao dịch được hoàn tất và ghi nhận vào doanh thu hệ thống.

Bảng 2.20 Đặc tả Usecase Quản lý tiền cọc

Tên usecase	Quản lý tiền cọc
Tác nhân	Nhân viên /Quản lý
Mục đích	Kiểm soát các khoản tiền đặt cọc của khách hàng khi thực hiện thuê máy.
Tiền điều kiện	Khách hàng thực hiện tạo booking thuê máy.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên thực hiện quy trình nhận cọc hoặc hoàn cọc.
Luồng chính	1. Hệ thống thực hiện Usecase <i>Thu tiền cọc</i> khi khách hàng bắt đầu thuê máy. 2. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê, hệ thống gọi Usecase <i>Quyết toán cọc</i> để hoàn trả tiền cho khách.
Luồng ngoại lệ	[Xử lý phụ phí vi phạm]: Nếu trong quá trình thuê có phát sinh hư hỏng hoặc quá hạn, hệ thống sẽ thực hiện khấu trừ từ tiền cọc của khách hàng trước khi hoàn trả.
Điều kiện dừng	Tiền cọc được quyết toán và trạng thái tài chính của booking được đóng lại.

Bảng 2.21 Đặc tả Usecase Xuất biên lai và Lưu lịch sử

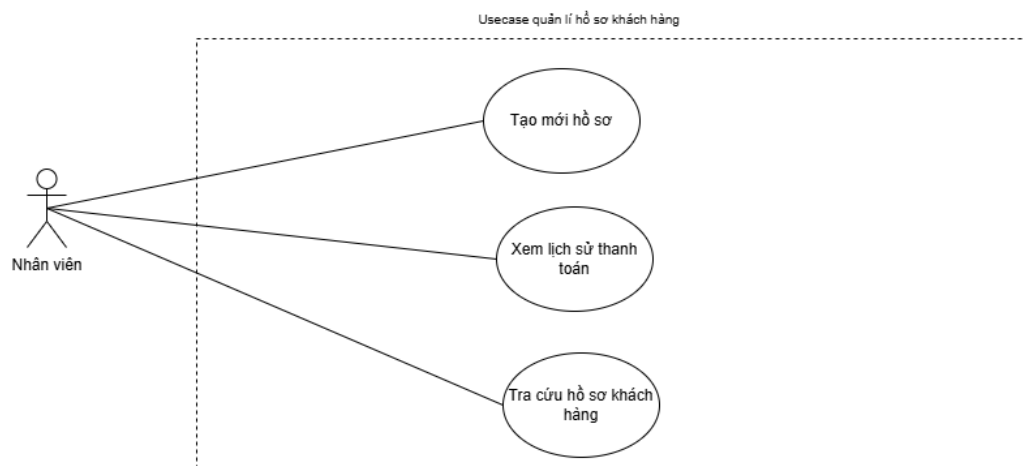
Tên usecase	Xuất biên lai / Lưu lịch sử
Tác nhân	Nhân viên /Quản lý
Mục đích	Cung cấp chứng từ cho khách hàng và lưu trữ dữ liệu đối soát cho hệ thống.
Tiền điều kiện	Giao dịch tài chính (thanh toán hoặc cọc) đã được xác nhận.
Sự kiện kích hoạt	Hệ thống tự động kích hoạt sau khi giao dịch thành công.
Luồng chính	1. Hệ thống thực hiện <i>Xuất biên lai</i> (in hóa đơn hoặc gửi file PDF qua email). 2. Hệ thống thực hiện <i>Lưu lịch sử</i> giao dịch vào cơ sở dữ liệu bao gồm: mã giao dịch, thời gian, tác nhân và số tiền.
Luồng ngoại lệ	Lỗi máy in hoặc lỗi lưu trữ: Hệ thống đưa ra cảnh báo để Nhân viên thực hiện lưu thủ công hoặc in lại sau.
Điều kiện dừng	Chứng từ được giao cho khách và dữ liệu giao dịch được lưu trữ vĩnh viễn.

g) Usecase Ghi nhận và xử lý phản hồi

Bảng 2.22 Đặc tả Use Case Ghi nhận và xử lý phản hồi

Tên usecase	Ghi nhận và xử lý phản hồi
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Ghi nhận ý kiến, khiếu nại của khách hàng tại quầy và lập form đánh giá/báo cáo gửi lên cho Quản lý xử lý.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào phân hệ "Quản lý phản hồi".
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng đưa ra phản hồi, đóng góp ý kiến hoặc khiếu nại trực tiếp tại quầy/qua hotline.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng "Tạo form phản hồi mới" trên hệ thống. 2. Nhân viên nhập thông tin khách hàng (nếu có) và chọn phân loại phản hồi (về sản phẩm, thái độ dịch vụ, lỗi thanh toán,...). 3. Nhân viên soạn nội dung chi tiết phản hồi của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết ban đầu (nếu có). 4. Hệ thống tự động kiểm tra các trường thông tin bắt buộc. 5. Nhân viên nhấn nút "Gửi báo cáo" để chuyển tiếp form đánh giá này đến tài khoản của Quản lý.
Luồng ngoại lệ	4a. Thông tin nhập vào bị thiếu hoặc không hợp lệ: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhân viên nhập lại. - Quay lại bước 2.
Điều kiện dừng	Form đánh giá phản hồi được lưu thành công vào hệ thống và chuyển sang trạng thái "Chờ Quản lý xử lý".

h) Usecase Quản lý hồ sơ khách hàng



Hình 2.7 Sơ đồ Usecase Quản lí hồ sơ khách hàng

Bảng 2.23 Đặc tả Use Case Tạo mới hồ sơ khách hàng

Tên usecase	Tạo mới hồ sơ
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Đăng ký và lưu trữ thông tin của khách hàng mới vào hệ thống để phục vụ tích điểm và chăm sóc khách hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống POS và đang ở phân hệ Quản lý hồ sơ khách hàng.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn nút "Thêm mới khách hàng" trên giao diện.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập thông tin khách hàng mới (Họ tên, Số điện thoại, Email, Ngày sinh,...). 2. Nhân viên yêu cầu thông tin và nhập các trường dữ liệu vào form. 3. Nhân viên nhấn nút "Lưu hồ sơ". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của dữ liệu (tránh trùng lặp Số điện thoại). 5. Hệ thống cấp một mã khách hàng tự động (customer_id), lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và thông báo "Tạo mới thành công".
Luồng ngoại lệ	4a. Số CCCD nhập vào đã tồn tại trên hệ thống: - Hệ thống hiển thị cảnh báo trùng lặp thông tin. - Hệ thống gợi ý nhân viên kiểm tra lại hoặc chuyển sang chức năng Tra cứu. 4b. Thiếu các trường thông tin bắt buộc (ví dụ: Số điện thoại): - Hệ thống bôi đỏ trường bị thiếu và yêu cầu nhập bổ sung.
Điều kiện dừng	Hồ sơ khách hàng mới được ghi nhận thành công vào hệ thống.

Bảng 2.24 Đặc tả Use Case Tra cứu hồ sơ khách hàng

Tên usecase	Tra cứu hồ sơ khách hàng
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Tìm kiếm và kiểm tra thông tin chi tiết của một khách hàng đã có trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tra cứu khách hàng (tại màn hình bán hàng hoặc màn hình quản lý).
Luồng chính	1. Nhân viên nhập thông tin tìm kiếm (Số điện thoại, Mã khách hàng hoặc Họ tên) vào thanh tìm kiếm và nhấn Enter/nút Tìm kiếm. 2. Hệ thống thực hiện truy vấn trong cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa được cung cấp. 3. Hệ thống trả về và hiển thị danh sách các kết quả phù hợp. 4. Nhân viên chọn một khách hàng cụ thể để xem toàn bộ thông tin chi tiết (Thông tin cá nhân, hạng thành viên, tổng điểm tích lũy).
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy kết quả nào trùng khớp: - Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin khách hàng". - Gợi ý nhân viên kiểm tra lại từ khóa hoặc thực hiện "Tạo mới hồ sơ".
Điều kiện dừng	Thông tin hồ sơ của khách hàng được hiển thị đầy đủ trên màn hình cho nhân viên xem.

Bảng 2.25 Đặc tả Use Case Xem lịch sử thanh toán

Tên usecase	Xem lịch sử thanh toán
Tác nhân	Nhân viên
Mục đích	Kiểm tra lại danh sách các hóa đơn, đơn hàng mà khách hàng đã từng mua và thanh toán tại cửa hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã tra cứu và đang ở trong trang thông tin chi tiết của một khách hàng cụ thể.
Sự kiện kích hoạt	Nhân viên nhấn vào tab hoặc nút "Lịch sử thanh toán / Lịch sử mua hàng".
Luồng chính	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và truy xuất toàn bộ dữ liệu đơn hàng gắn liền với mã khách hàng (customer_id) đó. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn theo thứ tự thời gian gần nhất (Mã hóa đơn, Ngày mua, Tổng tiền, Trạng thái). 3. Nhân viên có thể nhấn chọn vào một mã hóa đơn bất kỳ để xem chi tiết danh sách các sản phẩm (film, phụ kiện) khách đã mua trong đơn đó.
Luồng ngoại lệ	2a. Khách hàng mới chưa từng phát sinh giao dịch: - Hệ thống hiển thị bảng trống kèm thông báo "Chưa có lịch sử giao dịch".
Điều kiện dừng	Danh sách hoặc chi tiết hóa đơn cũ của khách hàng được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

2.2 Sơ đồ lớp

CHƯƠNG 3. Thiết kế và xây dựng chương trình

CHƯƠNG 4. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Khoa Toán–Tin, “Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống,” tài liệu bài giảng nội bộ.
- [2] Trung tâm Công nghệ Thông tin, *Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.
- [3] Vietstock, “Báo cáo ngành f&b việt nam,” https://static1.vietstock.vn/edocs/13715/BAO_CAO_NGANH_FB_1_.pdf, 2023.